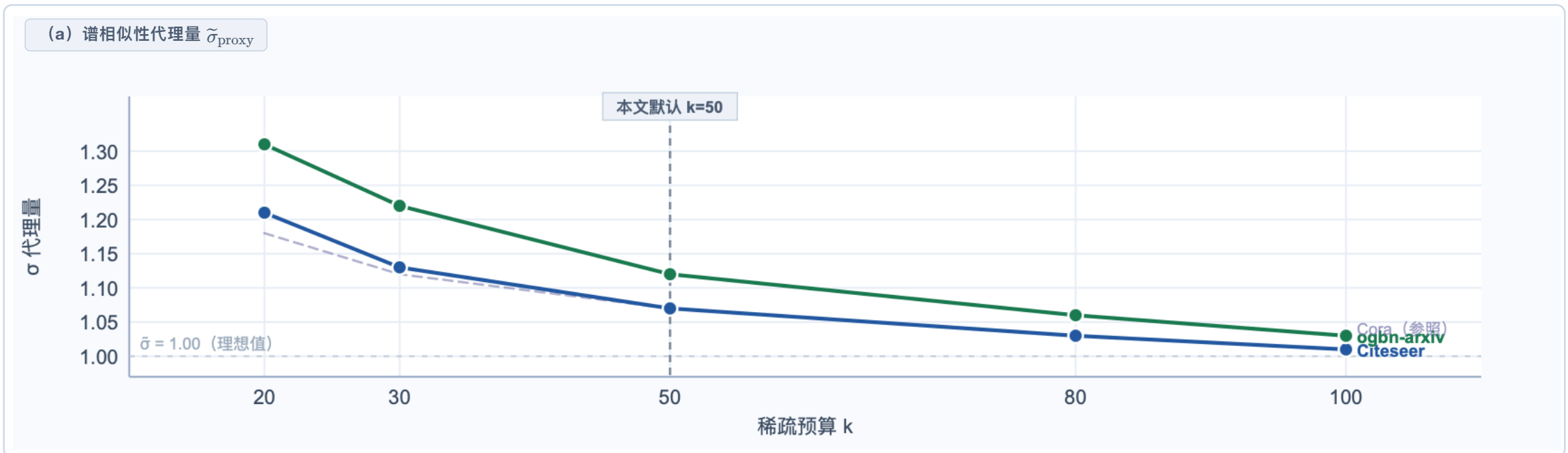
$\tilde{\sigma}_{\text{proxy}}$-谱相似性补充曲线（Citeseer 与 ogbn-arxiv）

$K_{\text{poly}} = 3$ · 实测 $\varepsilon_{\text{approx}}$ 与工程参考值对照 · Cora 参照线（虚线）叠加

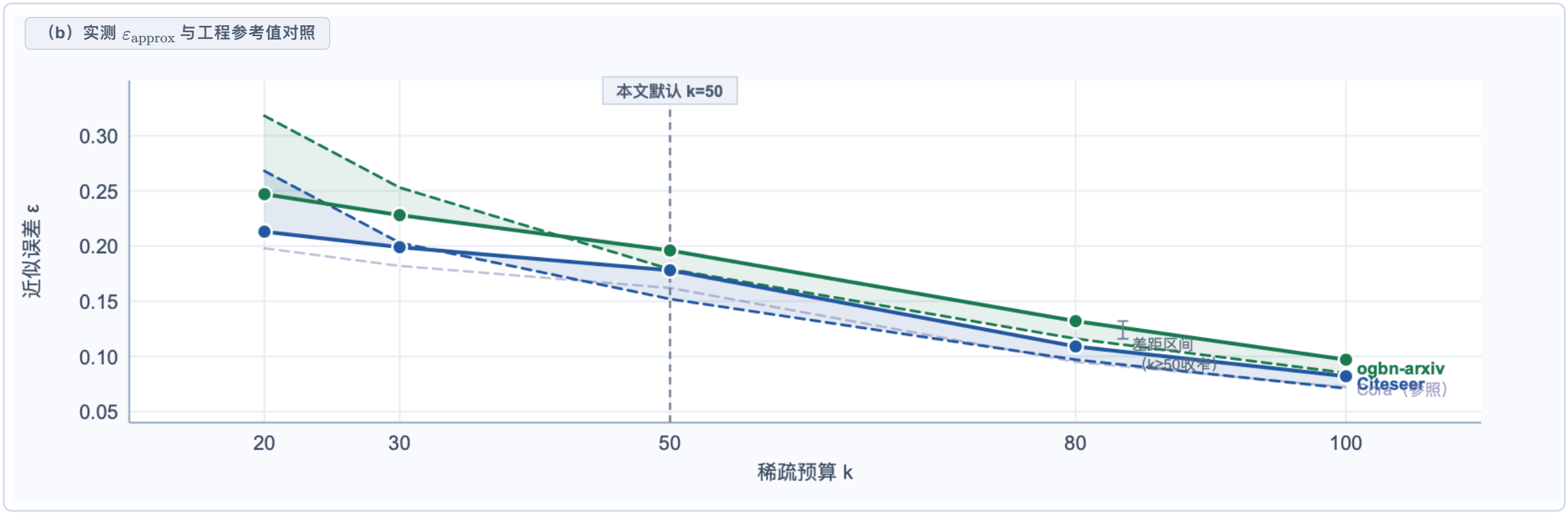
主数据集 ● Citeseer ● ogbn-arxiv | 参照 - - - Cora（参照） | 线型 实测值 工程参考值 | 差距区间 | 标注 - - - 本文默认 $k = 50$



$k\uparrow \rightarrow \tilde{\sigma}\downarrow$：保留邻居越多稀疏化对谱的扰动越小

ogbn-arxiv 在相同 k 下 $\tilde{\sigma}$ 普遍偏高（大规模稠密图效应）

$k \geq 50$ 后三数据集均进入平台区，本文默认 $k = 50$ 位于拐点



图注： 上子图展示 Citeseer（蓝色）与 ogbn-arxiv（绿色）在稀疏预算 $k \in \{20, 30, 50, 80, 100\}$ 下谱相似性代理量 $\tilde{\sigma}_{\text{proxy}}$ 的单调递减趋势， 浅色虚线为 Cora 参照曲线，$k = 50$ 竖向虚线标注本文默认参数位置。 ogbn-arxiv 因图规模更大（节点约170K、边约1.2M），在相同 k 下每节点保留比例更低， 稀疏化对谱结构的扰动相应更大，故 $\tilde{\sigma}_{\text{proxy}}$ 在各 k 取值下均高于 Citeseer （如 $k = 50$ 时1.12 vs. 1.07），与表~C.3 数字一致。 下子图对照工程参考值（虚线，按统一简化系数计算）与实测 $\varepsilon_{\text{approx}}$（实线）， 阴影区标注二者差距；$k \geq 50$ 区段两侧差距明显收窄，说明简化上界在中等稀疏预算范围内的预测精度更佳； $k \leq 30$ 时参考值偏保守，系线性化近似在 $\tilde{\sigma} - 1$ 较大区域的固有宽松。 所有数值以10个随机种子均值计算，$K_{\text{poly}} = 3$； Cora 参照曲线与正文图6.3相同。